

ใบงานทบทวนภาษา Java

คำชี้แจงสำหรับนักศึกษา

ให้นักศึกษาทำใบงานนี้เพื่อทบทวนความรู้ภาษา Java ที่จำ เป็นต่อการเรียนเรื่องอัลกอริทึม ได้แก่ ตัวแปร เงื่อนไข วงซ้ำ อาร์เรย์ เมธอด และการเขียนโปรแกรมแก้ปัญหาเบื้องต้น

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java และส่งไฟล์.java หรืออัปโหลดลง GitHub ตามที่ผู้สอน กำหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้

หลังจากทำใบงานนี้ นักศึกษาสามารถ

1. เขียนโปรแกรม Java รับข้อมูลและแสดงผลได้
2. ใช้คำสั่ง if-else เพื่อตัดสินใจได้
3. ใช้คำสั่ง for และ while เพื่อวนซ้ำได้
4. ใช้ Array ในการเก็บและประมวลผลข้อมูลได้
5. เขียน Method เพื่อแบ่งการทำงานของโปรแกรมได้
6. อธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมในรูปแบบ Pseudocode ได้

ตอนที่ 1: ทบทวนคำสั่งพื้นฐาน Java

คำสั่ง

ให้นักศึกษาเติมคำตอบให้ถูกต้อง

1.1 คำสั่งแสดงผลข้อความในภาษา Java คืออะไร

ตอบ: `System.out.println();`

1.2 คำสั่งรับค่าจากแป้นพิมพ์โดยใช้ Scanner ต้อง import อะไร

ตอบ: `import java.util.Scanner;`

1.3 คำสั่งใดใช้ตรวจสอบเงื่อนไข

ตอบ: if หรือ if-else

1.4 คำสั่งใดใช้วนซ้ำเมื่อทราบจำนวนรอบแน่นอน

ตอบ: for

1.5 คำสั่งใดใช้วนซ้ำเมื่อยังไม่ทราบจำนวนรอบแน่นอน

ตอบ: while

ตอนที่ 2: วิเคราะห์โค้ด Java

คำสั่ง

ให้นักศึกษาอ่านโค้ดต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม

```
int sum = 0;
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    sum = sum + i;
}
System.out.println(sum);
```

คำถาม

โปรแกรมนี้วนซ้ำทั้งหมดกี่รอบ

ตอบ: วนซ้ำทั้งหมด **5 รอบ**

ค่าของตัวแปร sum หลังจบการทำงานคือเท่าใด

ตอบ: 15

ผลลัพธ์ที่แสดงออกหน้าจอคืออะไร

ตอบ: 15

โปรแกรมนี้ทำหน้าที่อะไร

ตอบ: โปรแกรมทำหน้าที่คำนวณผลรวมของตัวเลขตั้งแต่ **1 ถึง 5** แล้ว
แสดงผลรวมออกทางหน้าจอ ซึ่งมีค่าเท่ากับ **15**

ตอนที่ 3: เขียนโปรแกรมตรวจสอบเลขคู่หรือเลขคี่

คำสั่ง

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรม Java เพื่อรับตัวเลขจำนวนเต็ม 1 จำนวน แล้วตรวจสอบว่าเป็นเลขคู่หรือ เลขคี่

เงื่อนไขของโปรแกรม

1. รับค่าตัวเลขจากผู้ใช้
2. ถ้าตัวเลขหารด้วย 2 ลงตัว ให้แสดงคำว่า Even number
3. ถ้าหารด้วย 2 ไม่ลงตัว ให้แสดงคำว่า Odd number

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter number: 8

Even number

Pseudocode

ให้นักศึกษาเขียน Pseudocode ก่อนเขียนโปรแกรม
เริ่มต้น

รับค่าตัวเลขจากผู้ใช้

ถ้าตัวเลขหาร 2 ลงตัว แสดง "Even number"

ถ้าไม่ แสดง "Odd number"

จบการทำงาน

Java Code

// เขียนโค้ดของนักศึกษาที่นี่

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class EvenOdd {  
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner kb = new Scanner(System.in);
```

```

int number;

System.out.print("Enter number: ");
number = kb.nextInt();

if (number % 2 == 0) {
    System.out.println("Even number");
} else {
    System.out.println("Odd number");
}

kb.close();
}
}

```

ตอนที่ 4: เขียนโปรแกรมคำนวณคะแนนรวมและตัดสินผลผ่าน / ไม่ผ่าน

คำสั่ง

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรม Java เพื่อรับคะแนนกลางภาคและคะแนนปลายภาค จากนั้นคำนวณคะแนนรวม และตัดสินว่านักศึกษาผ่านหรือไม่ผ่าน

เงื่อนไขของโปรแกรม

1. รับคะแนนกลางภาค
2. รับคะแนนปลายภาค
3. คำนวณคะแนนรวม
4. ถ้าคะแนนรวมตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป ให้แสดงคำว่า Pass
5. ถ้าคะแนนรวมน้อยกว่า 50 คะแนน ให้แสดงคำว่า Fail

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter midterm score: 25

Enter final score: 30

Total score = 55

Pass

Pseudocode

เริ่มต้น

รับคะแนนกลางภาค

รับคะแนนปลายภาค

คำนวณคะแนนรวม = กลางภาค + ปลายภาค

แสดงคะแนนรวม

ถ้าคะแนนรวมตั้งแต่ 50 ขึ้นไป แสดง "Pass"

ถ้าไม่ แสดง "Fail"

จบการทำงาน

Java Code

// เขียนโค้ดของนักศึกษาที่นี่

import java.util.Scanner;

public class PassFail {

 public static void main(String[] args) {

 Scanner kb = new Scanner(System.in);

 int midterm;

 int finalScore;

 int total;

 System.out.print("Enter midterm score: ");

 midterm = kb.nextInt();

 System.out.print("Enter final score: ");

 finalScore = kb.nextInt();

 total = midterm + finalScore;

```

        System.out.println("Total score = " + total);

        if (total >= 50) {
            System.out.println("Pass");
        } else {
            System.out.println("Fail");
        }

        kb.close();
    }
}

```

ตอนที่ 5: เขียนโปรแกรมหาค่ามากที่สุด จากตัวเลข 3 จำนวน **คำสั่ง**

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรม Java เพื่อรับตัวเลขจำนวนเต็ม 3 จำนวน แล้วแสดงค่าที่มากที่สุด **เงื่อนไขของโปรแกรม**

1. รับตัวเลขจำนวนเต็ม 3 จำนวน
2. เปรียบเทียบค่าทั้ง 3 จำนวน
3. แสดงค่าที่มากที่สุด

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter number 1: 12

Enter number 2: 25

Enter number 3: 9

Maximum number = 25

Pseudocode

เริ่มต้น

รับตัวเลขจำนวนที่ 1

รับตัวเลขจำนวนที่ 2

รับตัวเลขจำนวนที่ 3

กำหนดค่า max = ตัวเลขตัวแรก

ถ้าตัวเลขตัวที่ 2 มากกว่า max

ให้ max = ตัวเลขตัวที่ 2
ถ้าตัวเลขตัวที่ 3 มากกว่า max
ให้ max = ตัวเลขตัวที่ 3
แสดงค่าของ max
จบการทำงาน

Java Code

```
// เขียนโค้ดของนักศึกษาที่นี่
import java.util.Scanner;

public class MaximumNumber {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner kb = new Scanner(System.in);

        int num1, num2, num3;
        int max;

        System.out.print("Enter number 1: ");
        num1 = kb.nextInt();

        System.out.print("Enter number 2: ");
        num2 = kb.nextInt();

        System.out.print("Enter number 3: ");
        num3 = kb.nextInt();

        max = num1;
```

```

        if (num2 > max) {
            max = num2;
        }

        if (num3 > max) {
            max = num3;
        }

        System.out.println("Maximum number = " + max);

        kb.close();
    }
}

```

ตอนที่ 6: ทบทวน Array

คำสั่ง

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรม Java เพื่อรับคะแนนของนักศึกษา 5 คน เก็บไว้ใน Array แล้วคำนวณ คะแนนรวมและค่าเฉลี่ย

เงื่อนไขของโปรแกรม

1. สร้าง Array สำหรับเก็บคะแนน 5 ค่า
2. รับคะแนนจากผู้ใช้ทีละคน
3. คำนวณคะแนนรวม
4. คำนวณค่าเฉลี่ย
5. แสดงคะแนนรวมและค่าเฉลี่ย

ตัวอย่างผลลัพธ์

```

Enter score 1: 70
Enter score 2: 80
Enter score 3: 65
Enter score 4: 90
Enter score 5: 75
Total score = 380
Average score = 76.0

```

Pseudocode

เริ่มต้น

สร้าง Array สำหรับเก็บคะแนน 5 คน

กำหนดตัวแปร total = 0

วนซ้ำตั้งแต่ i = 0 ถึง 4

รับคะแนนจากผู้ใช้

เก็บคะแนนลงใน Array

total = total + คะแนน

คำนวณ average = total / 5

แสดงคะแนนรวม

แสดงค่าเฉลี่ย

จบการทำงาน

Java Code

// เขียนโค้ดของนักศึกษาที่นี้

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class ScoreArray {  
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner kb = new Scanner(System.in);
```

```
        int[] score = new int[5];
```

```
        int total = 0;
```

```
        double average;
```

```
        for (int i = 0; i < score.length; i++) {  
            System.out.print("Enter score " + (i + 1) + ": ");  
            score[i] = kb.nextInt();  
            total += score[i];  
        }
```

```

        average = (double) total / score.length;

        System.out.println("Total score = " + total);
        System.out.println("Average score = " + average);

        kb.close();
    }
}

```

ตอนที่ 7: ค้นหาข้อมูลใน Array

คำสั่ง

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรม Java เพื่อค้นหาชื่อในรายชื่อนักศึกษา 5 คน
เงื่อนไขของโปรแกรม

1. กำหนดรายชื่อนักศึกษา 5 คนไว้ใน Array
2. รับชื่อที่ต้องการค้นหาจากผู้ใช้
3. ตรวจสอบว่าชื่อนั้นมีอยู่ใน Array หรือไม่
4. ถ้าพบ ให้แสดงคำว่า Found
5. ถ้าไม่พบ ให้แสดงคำว่า Not Found

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter name to search: Somchai
Found

Pseudocode

เริ่มต้น

สร้าง Array เก็บชื่อนักศึกษา 5 คน

รับชื่อที่ต้องการค้นหา

กำหนด found = false

วนซ้ำตรวจสอบชื่อใน Array

ถ้าชื่อตรงกัน found = true

หยุดการวนซ้ำ

ถ้า found เป็น true แสดง Found

ถ้าไม่ แสดง Not Found

จบการทำงาน

Java Code

// เขียนโค้ดของนักศึกษาที่นี้

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class SearchName {  
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner kb = new Scanner(System.in);
```

```
        String[] students = {  
            "Somchai",  
            "Somsri",  
            "Anan",  
            "Malee",  
            "Niran"  
        };
```

```
        System.out.print("Enter name to search: ");  
        String search = kb.nextLine();
```

```
        boolean found = false;
```

```
        for (int i = 0; i < students.length; i++) {  
            if (students[i].equalsIgnoreCase(search)) {  
                found = true;  
                break;  
            }  
        }
```

```
        if (found) {  
            System.out.println("Found");  
        } else {
```

```

        System.out.println("Not Found");
    }

    kb.close();
}
}

```

ตอนที่ 8: เขียน Method เพื่อหาค่ามากที่สุด

คำสั่ง

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรม Java โดยสร้าง Method ชื่อ findMax เพื่อรับตัวเลข 2 จำนวน แล้วคืนค่าที่มากที่สุด

เงื่อนไขของโปรแกรม

1. สร้าง Method ชื่อ findMax
2. Method รับค่าจำนวนเต็ม 2 ค่า
3. Method คืนค่าจำนวนที่มากที่สุด
4. ใน main ให้รับค่าจากผู้ใช้ 2 จำนวน
5. เรียกใช้ Method และแสดงผลลัพธ์

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter number 1: 15

Enter number 2: 22

Maximum number = 22

โครงสร้างโปรแกรม

```

public class ReviewMethod {
    public static int findMax(int a, int b) {
        // เขียนคำสั่งที่นี่
    }
    เริ่มต้น
}

```

สร้าง Method findMax(a,b)
ถ้า a มากกว่า b คืนค่า a
ถ้าไม่ คืนค่า b
ใน main รับตัวเลข 2 จำนวน
เรียกใช้ findMax()
แสดงค่าที่มากที่สุด
จบการทำงาน

```
public static void main(String[] args) {  
    // เขียนคำสั่งที่นี่  
    import java.util.Scanner;
```

```
public class ReviewMethod {
```

```
    public static int findMax(int a, int b) {
```

```
        if (a > b) {  
            return a;  
        } else {  
            return b;  
        }  
    }
```

```
}
```

```
public static void main(String[] args) {
```

```
    Scanner kb = new Scanner(System.in);
```

```
    int num1, num2;
```

```
    System.out.print("Enter number 1: ");  
    num1 = kb.nextInt();
```

```
    System.out.print("Enter number 2: ");  
    num2 = kb.nextInt();
```

```

int max = findMax(num1, num2);

System.out.println("Maximum number = " + max);

kb.close();
}
}

```

ตอนที่ 9: Debug โปรแกรม

คำสั่ง

โปรแกรมต่อไปนี้มีข้อผิดพลาด ให้นักศึกษาหาข้อผิดพลาดและแก้ไขให้ถูกต้อง

```

public class
DebugExample {
    public static void main(String[] args) {
        int[] numbers = {10, 20, 30, 40, 50};

        for (int i = 0; i <= numbers.length; i++) {
            System.out.println(numbers[i]);
        }
    }
}

```

คำถาม

1. โปรแกรมนี้ผิดพลาดที่บรรทัดใด
ตอบ: for (int i = 0; i <= numbers.length; i++)
2. เพราะเหตุใดจึงเกิดข้อผิดพลาด
ตอบ: i <= numbers.length
3. ควรแก้ไขอย่างไร
ตอบ: i <= numbers.length เป็น
i < numbers.length

โค้ดที่แก้ไขแล้ว

// เขียนโค้ดที่แก้ไขแล้วที่นี่

```
public class DebugExample {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        int[] numbers = {10,20,30,40,50};  
  
        for(int i=0;i<numbers.length;i++){  
            System.out.println(numbers[i]);  
        }  
  
    }  
  
}
```

ตอนที่ 10: Mini Challenge

คำสั่ง

ให้นักศึกษาเลือกทำ 1 ข้อ จากโจทย์ต่อไปนี้

ตัวเลือกที่ 1: โปรแกรมนับจำนวนเลขคู่และเลขคี่

ให้รับตัวเลขจำนวนเต็ม 10 จำนวน เก็บใน Array แล้วนับว่ามีเลขคู่กี่จำนวน และเลขคี่กี่จำนวน **Output ที่ต้องแสดง**

Even count = ...

Odd count = ...

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class EvenOddCount {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner kb = new Scanner(System.in);
```

```
        int[] number = new int[10];
```

```
        int even = 0;
```

```
        int odd = 0;
```

```
        for(int i=0;i<number.length;i++){
```

```
            System.out.print("Enter number "+(i+1)+" : ");
```

```
            number[i]=kb.nextInt();
```

```
        }
```

```
        for(int i=0;i<number.length;i++){
```

```
            if(number[i]%2==0){
```

```
                even++;
```

```
            }else{
```

```
                odd++;
```

```
            }
```

```
        }
```

```
        System.out.println("Even count = "+even);
```

```
        System.out.println("Odd count = "+odd);
```



```
        kb.close();  
    }  
}
```

ตัวเลือกที่ 2: โปรแกรมหาค่าต่ำสุด และค่าสูงสุด
ให้รับตัวเลขจำนวนเต็ม 10 จำนวน เก็บใน Array แล้ว
แสดงค่าต่ำสุดและค่าสูงสุด **Output ที่ต้องแสดง**

Minimum number = ...

Maximum number = ...

ตัวเลือกที่ 3: โปรแกรมค้นหาคะแนนที่ต้องการ
ให้รับคะแนนของนักศึกษา 10 คน เก็บใน Array จากนั้นรับคะแนนที่
ต้องการค้นหา และแสดงว่าพบ หรือไม่พบคะแนนนั้น
Output ที่ต้องแสดง

Found

หรือ

Not Found

ตอนที่ 11: ใช้ GenAI ช่วยตรวจโค้ด

คำสั่ง

หลังจากเขียนโปรแกรมเสร็จ ให้นักศึกษาใช้ GenAI ช่วยตรวจสอบโค้ด 1 โปรแกรม แล้วตอบคำถาม ต่อไปนี้

Prompt ที่ใช้ถาม AI

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class EvenOddCount {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner kb = new Scanner(System.in);
```

```
        int[] number = new int[10];
```

```
        int even = 0;
```

```
        int odd = 0;
```

```
        for(int i=0;i<number.length;i++){
```

```
            System.out.print("Enter number "+(i+1)+" : ");
```

```
            number[i]=kb.nextInt();
```

```
        }
```

```
        for(int i=0;i<number.length;i++){
```

```
            if(number[i]%2==0){
```

```
                even++;
```

```
            }else{
```

```
                odd++;
```

```
            }
```

```
        }
```

```
System.out.println("Even count = "+even);  
System.out.println("Odd count = "+odd);
```

```
kb.close();
```

```
}
```

```
}
```

ช่วยตรวจสอบโค้ด Java นี้
หาจุดที่สามารถปรับปรุงให้เขียนได้ดีขึ้น
อธิบายเหตุผลและยกตัวอย่างแนวทางที่เหมาะสม

ตัวอย่าง Prompt:

“ช่วยตรวจสอบโค้ด Java ต่อไปนี้ว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่ และอธิบาย
อย่างเข้าใจง่าย แต่ไม่ต้องเขียน โค้ดใหม่ทั้งหมด”

คำถามวิเคราะห์

1. AI พบข้อผิดพลาดอะไรหรือไม่

ตอบ: AI ไม่พบข้อผิดพลาดในการทำงานของโปรแกรม แต่
แนะนำให้เพิ่มคำอธิบาย (Comment) และตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลที่ใช้ป้อน เพื่อให้โปรแกรมมีความสมบูรณ์มากขึ้น

2. คำแนะนำของ AI ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด

ตอบ: คำแนะนำของ AI ถูกต้อง เพราะช่วยให้โค้ดอ่านง่ายขึ้นและ
ทำให้โปรแกรมมีความปลอดภัยมากขึ้น เช่น การตรวจสอบข้อมูล
ที่ใช้ป้อน และการใส่คำอธิบายประกอบโค้ด

3. นักศึกษาแก้ไขโค้ดตาม AI หรือไม่

ตอบ: แก้ไขบางส่วนตามคำแนะนำของ AI เช่น เพิ่มคำอธิบายโค้ด
ปรับรูปแบบการจัดย่อหน้า และปิด Scanner หลังใช้งาน ซึ่ง
ทำให้โค้ดเป็นระเบียบและเข้าใจง่ายขึ้น

4. นักศึกษาได้เรียนรู้อะไรจากการใช้ AI ตรวจโค้ด

ตอบ: ได้เรียนรู้วิธีตรวจสอบความถูกต้องของโค้ด การปรับปรุงรูปแบบการเขียนโปรแกรม และเห็นแนวทางในการพัฒนาโค้ดให้มี
คุณภาพมากขึ้น แม้โปรแกรมจะทำงานได้ถูกต้องแล้วก็ตาม

5. มีข้อควรระวังอะไรในการใช้ AI ช่วยเขียนโปรแกรม

ตอบ: ไม่ควรเชื่อคำตอบของ AI ทั้งหมดโดยไม่ตรวจสอบ ควรทดลองรันโปรแกรม อ่านและทำความเข้าใจโค้ด รวมทั้งตรวจสอบว่าโค้ดตรงตามเงื่อนไขของโจทย์ก่อนนำไปใช้งานหรือส่งงาน

งานที่ต้องส่ง

ให้นักศึกษาส่งงานดังต่อไปนี้

1. ไฟล์ Java อย่างน้อย 4 โปรแกรม
 - ตรวจสอบเลขคู่/เลขคี่
 - คำนวณคะแนนรวมและผ่าน/ไม่ผ่าน
 - โปรแกรมเกี่ยวกับ Array
 - Mini Challenge 1 โปรแกรม
2. เอกสารสั้นหรือ README ประกอบด้วย
 - ชื่อโปรแกรม
 - Input
 - Process
 - Output
 - วิธีรันโปรแกรม
 - สิ่งที่ได้เรียนรู้
3. คำตอบ Reflection จากตอนที่ 11

Reflection หลังทำใบงาน

ให้นักศึกษาตอบคำถามต่อไปนี้

1. ส่วนใดของ Java ที่นักศึกษายังไม่มั่นใจมากที่สุด
ตอบ: ทุกส่วน
2. โจทย์ข้อใดยากที่สุด เพราะเหตุใด
ตอบ: ทุกข้อ
3. การทบทวน Java ครั้งนี้ช่วยเตรียมตัวเรียน Algorithm อย่างไร
ตอบ: ช่วยให้เข้าใจพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมากขึ้น
4. นักศึกษาคิดว่า Java ส่วนใดสำคัญที่สุดต่อการเรียน Algorithm
ตอบ: ทุกส่วน
5. นักศึกษาจะฝึกเพิ่มเติมเรื่องใดก่อนเรียนสัปดาห์ถัดไป

ตอบ: java